

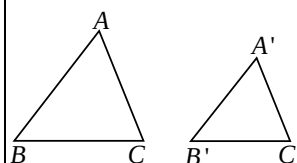
相似三角形（一）

相似三角形的定义

定义：对应角相等，对应边成比例的三角形叫做相似三角形．对应边的比例叫做相似比．全等三角形是特殊的相似三角形，全等三角形的相似比是 1．

如图， $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 相似，记作 $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ ，符号 $\sim$ 读作“相似于”．

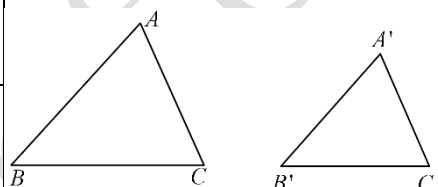
注意：如果写成“ $\sim$ ”，则前后的字母一定对应；如果写成文字，则可以不对应．



相似三角形的性质

①相似三角形的对应角相等．

如图， $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ ，则有
 $\angle A = \angle A'$ ， $\angle B = \angle B'$ ， $\angle C = \angle C'$ ．



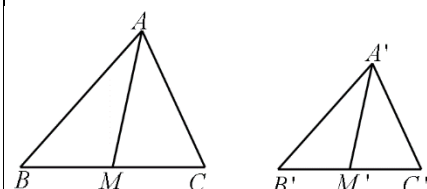
②相似三角形的对应边成比例．

如图， $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ ，则有
 $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'} = k$ （ k 为相似比）．

③相似三角形的对应边上的中线，高线和对应角的平分线成比例，都等于相似比．

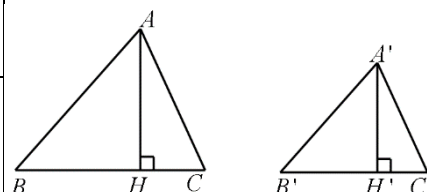
如图， $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ ， AM 、 AH 和 AD 是 $\triangle ABC$ 中 BC 边上的中线、高线和角平分线， $A'M'$ 、 $A'H'$ 和 $A'D'$ 是 $\triangle A'B'C'$ 中 $B'C'$ 边上的中线、高线和角平分线，则有

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'} = k = \frac{AM}{A'M'} = \frac{AH}{A'H'} = \frac{AD}{A'D'}$$



④相似三角形周长的比等于相似比．

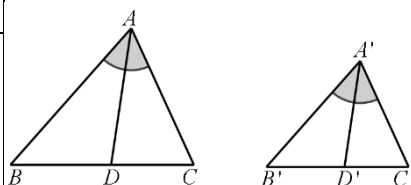
如图， $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ ，则有
 $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{AB + BC + AC}{A'B' + B'C' + A'C'} = k$ ．



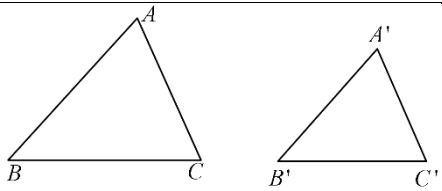
⑤相似三角形面积的比等于相似比的平方．

如图， $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ ，则有

$$\frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle A'B'C'}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot BC \cdot AH}{\frac{1}{2} \cdot B'C' \cdot A'H'} = \frac{BC}{B'C'} \cdot \frac{AH}{A'H'} = k^2$$

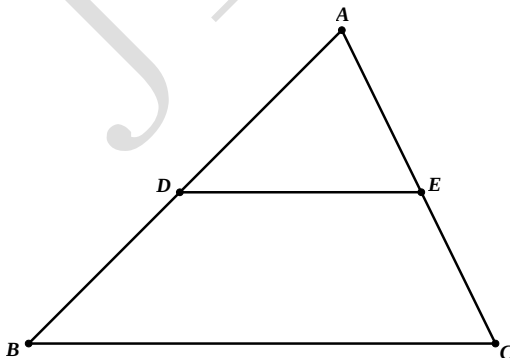


相似三角形的判定

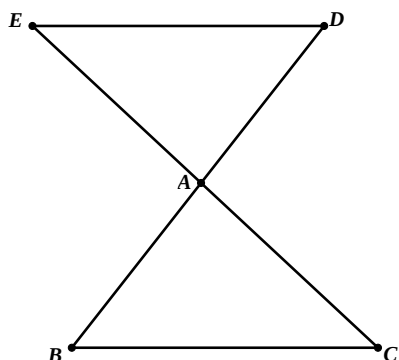
判定定理	
判定定理 1: 如果一个三角形的两个角与另一个三角形的两个角对应相等, 那么这两个三角形相似.	简称为两角对应相等, 两个三角形相似. 如图, 如果 $\angle A = \angle A'$, $\angle B = \angle B'$, 则 $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$.
判定定理 2: 如果两个三角形的三组对应边成比例, 那么这两个三角形相似.	简称为三边对应成比例, 两个三角形相似. 如图, 如果 $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'}$, 则 $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$.
判定定理 3: 如果两个三角形的两组对应边成比例, 并且对应的夹角相等, 那么这两个三角形相似.	简称为两边对应成比例且夹角相等, 两个三角形相似. 如图, 如果 $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'}$, $\angle A = \angle A'$, 则 $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$.

(合分比定理) 如果 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, 那么 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+c} = \frac{a-c}{b-c}$.

(A 字模型) 如果 $BC \parallel DE$, 那么 $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$; $\frac{AD}{AE} = \frac{BD}{CE} = \frac{AB}{AC}$.



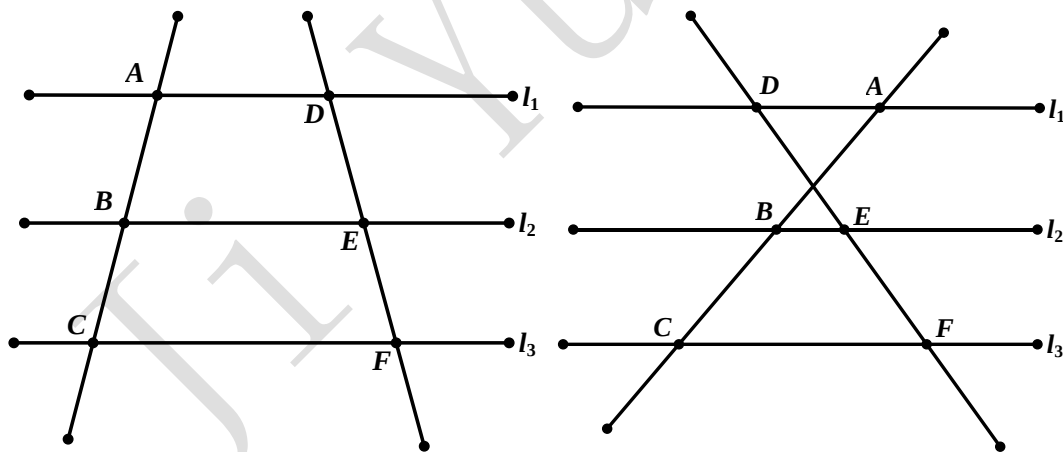
(8字模型) 如果 $BC \parallel DE$, 那么 $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$.



(平行线截线段成比例模型)

两条直线被三条平行线所截, 所得的对应线段成比例, 简称为平行线分线段成比例定理. 如果 $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$, 那么 $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$, $\frac{AB}{AC} = \frac{DE}{DF}$,

$$\frac{BC}{AC} = \frac{EF}{DF}.$$



1. (1) 设 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{1}{4}$, 则 $\frac{a+c-e}{b+d-f} = \underline{\hspace{2cm}}$, $\frac{a-2c+3e}{b-2d+3f} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 已知: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{2}{3}$, 则 $\frac{a+c}{b+d} = \underline{\hspace{2cm}}$, $\frac{2a-c+3e}{2b-d+3f} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. (1) 已知 $\frac{b+c}{a} = \frac{a+c}{b} = \frac{a+b}{c} = k$, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 已知 $\frac{b+c-a}{a} = \frac{c+a-b}{b} = \frac{a+b-c}{c}$, 求 $\frac{(a+b)(b+c)(a+c)}{abc}$ 的值.

3. (1) 如图 1, $AD \parallel BE \parallel CF$, 若 $AB=4$, $AC=10$, $DE=5$, 则 $DF = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 如图 2, $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$, 若 $AB=3$, $BC=5$, $DF=12$, 则 $DE = \underline{\hspace{2cm}}$, $EF = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 如图 3, $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$, 若 $AB=3$, $BC=5$, $DF=12$, 则 $DE = \underline{\hspace{2cm}}$, $EF = \underline{\hspace{2cm}}$.

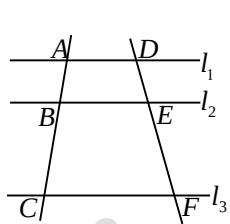


图 3-1

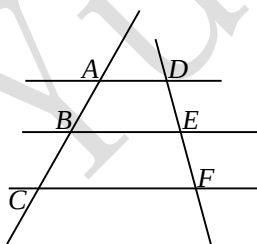


图 3-2

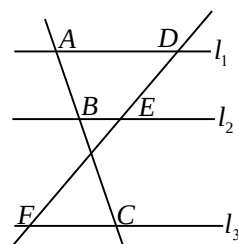
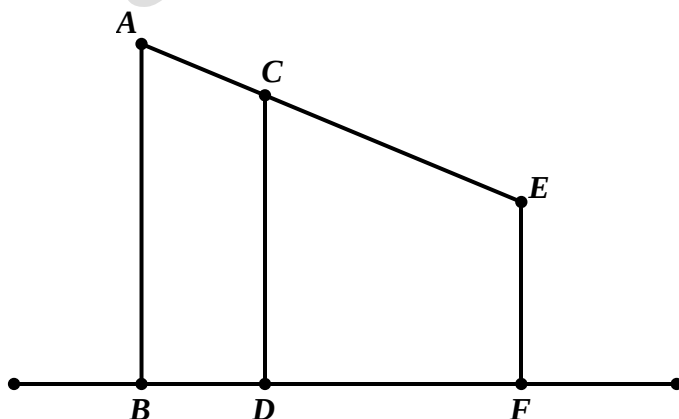
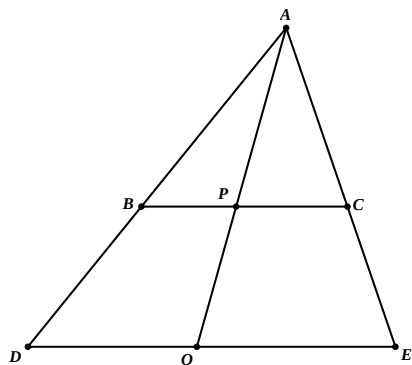


图 3-3

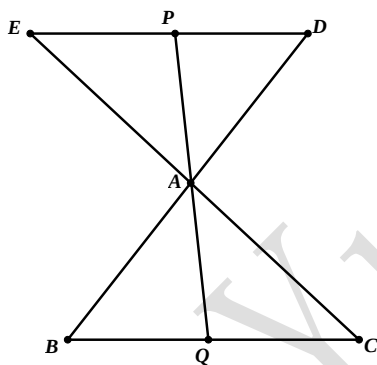
4. 如图, AB, CD, EF 垂直于直线 l , $AB=12, EF=7, BD:DF=2:3$, 求 CD 的长.



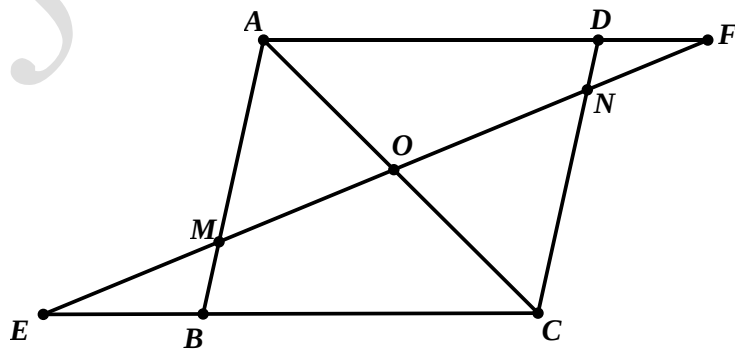
5. (双A字模型) 如果 $BC \parallel DE$, 那么 $\frac{BQ}{CQ} = \frac{DP}{EP}$.



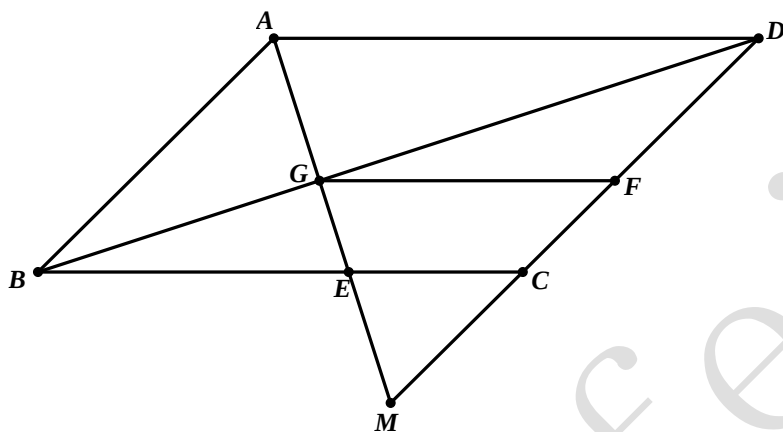
6. (双8字模型) 如果 $BC \parallel DE$, 那么 $\frac{BQ}{CQ} = \frac{DP}{EP}$.



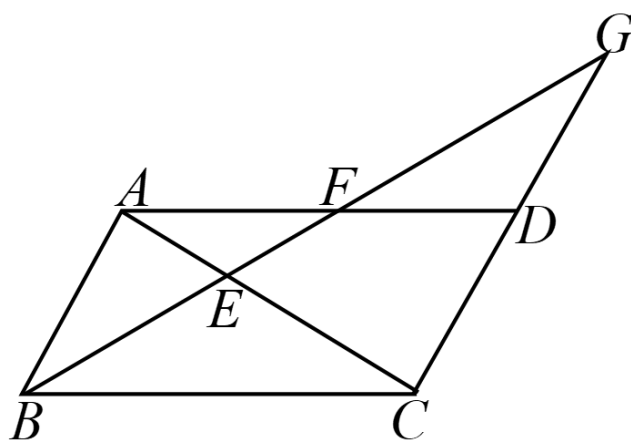
7. 如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, 点 E, F 分别在 CB, AD 的延长线上, EF 交 AC 于点 O , 分别交 AB, CD 于点 M, N , 证明: $EO \cdot MO = FO \cdot NO$.



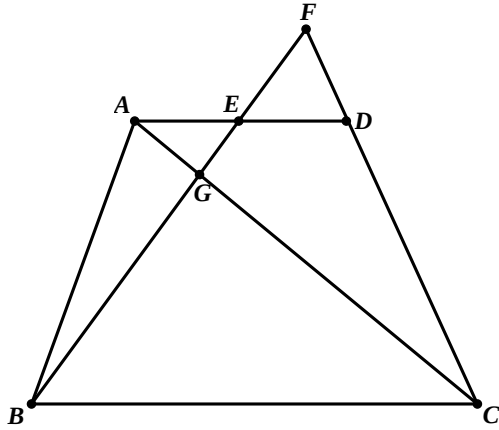
8. 如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, 点 E 为边 BC 上一点. 联结 AE 并延长交 DC 延长线于点 M , 交 BD 于点 G , 过点 G 作 $GF \parallel BC$ 交 DC 于点 F . 证明: $DF:FC = DM:CD$.



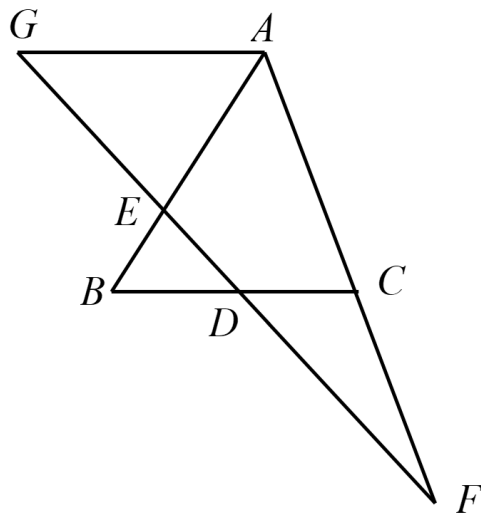
9. 如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, 过点 B 的直线与 AC, AD 及 CD 的延长线相交于点 E, F, G , 若 $BE = 5$, $EF = 2$, 则求 FG 的长.



10. 如图，在梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ．点 E 是边 AD 的中点，联结 BE 并延长交 CD 的延长线于点 F ，交 AC 于点 G ．证明： $EF \cdot GB = BF \cdot GE$ ．



11. 如图， D 为 $\triangle ABC$ 的边 BC 的中点，过 D 作一直线，交 AB, AC 或其延长线于 E, F ，又过 A 作 $AG \parallel BC$ ，交 FE 的延长线于 G ，证明： $EG \cdot FD = GF \cdot DE$ ．



12. (1) 如图 1, AB, CD, EF 都与 BD 垂直, 垂足分别是 B, D, F , 且 $AB=1$, $CD=3$, 则 $EF:CD$ 的值为_____.

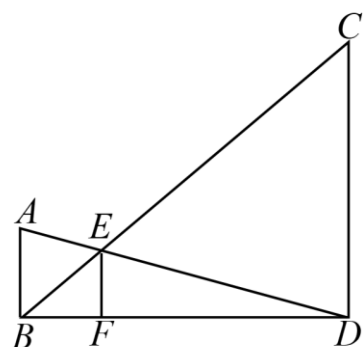


图 1

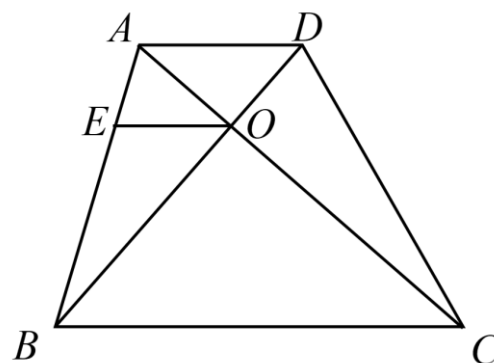
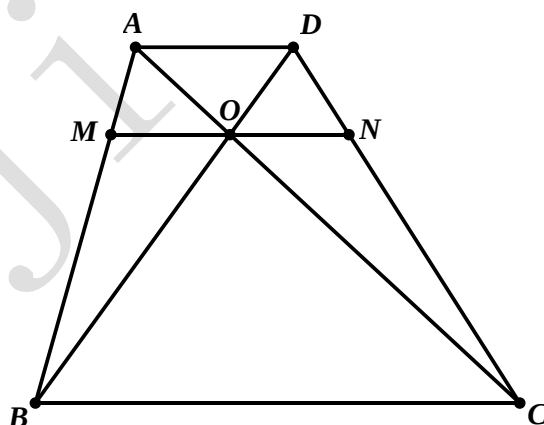
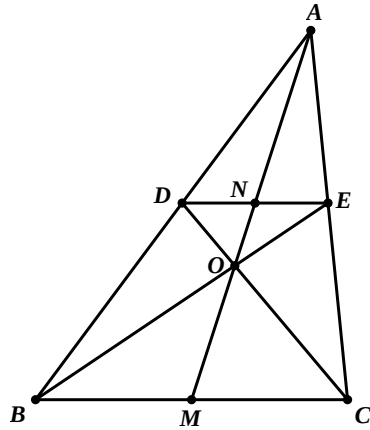


图 2

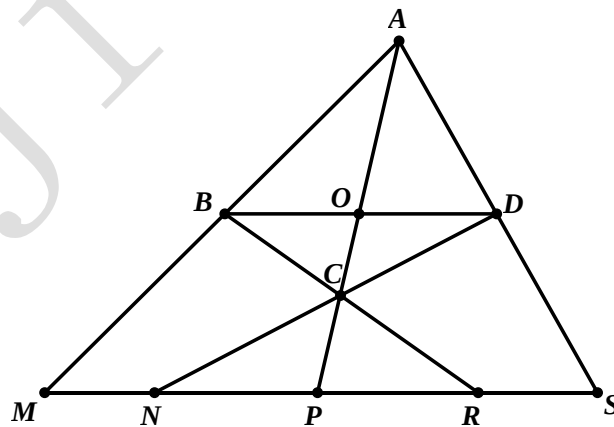
13. 如图, 四边形 $ABCD$ 为梯形, 对角线 AC, BD 交于 O , 过 O 与 BC 平行的直线分别交 AB, CD 于 M, N , 证明: $OM = ON$.



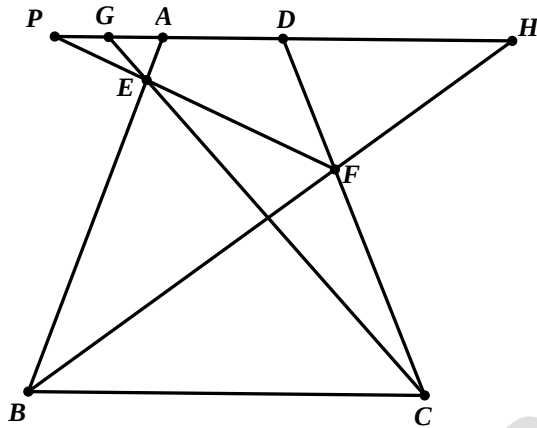
14. 如图， D 为 $\triangle ABC$ 的边 AB 上一点，过 D 作与 AB 平行的直线交 AC 于 E ，若 BE, CD 交于 O ，直线 AO 分别交 BC, DE 于 M, N ，证明： $BM = CM, DN = EN$ 。



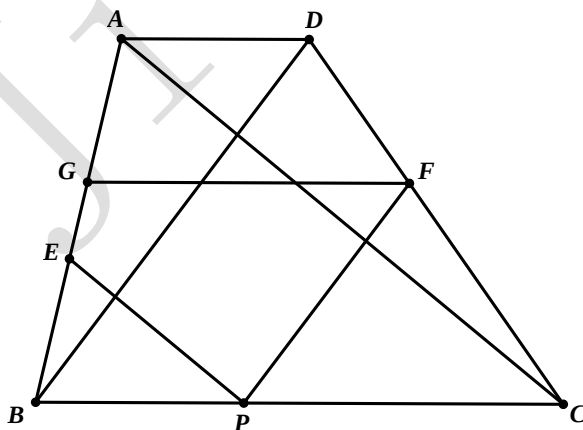
15. 如图，在四边形 $ABCD$ 中， AC 与 BD 相交于 O ，直线 l 平行于 BD 且与 AB, DC, BC, AD 及 AC 的延长线分别交于点 M, N, R, S 和 P 。证明： $PM \cdot PN = PR \cdot PS$ 。



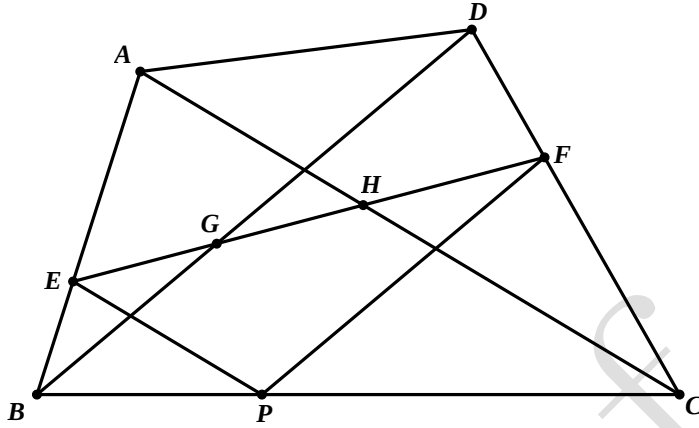
16. 如图，在梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ，点 P 是直线 AD 上的一点，过点 P 的另一直线分别交 AB, CD 于点 E, F ， BF, CE 分别交直线 AD 于点 H, G 。证明： $PG \cdot PH = PA \cdot PD$ 。



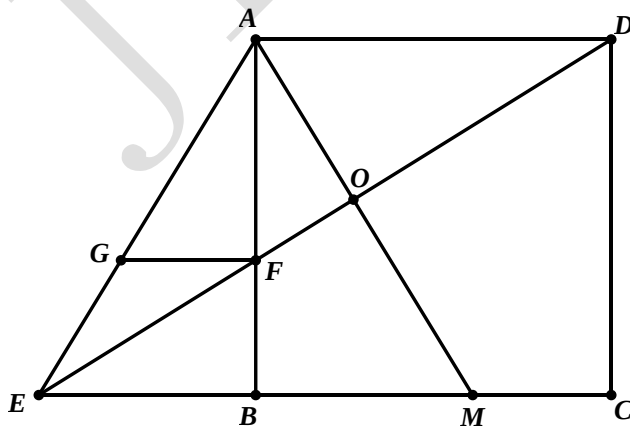
17. 如图，在梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ，点 P 是 BC 上的任一点，作 $PE \parallel AC$ ，交 AB 于点 E ， $PF \parallel BD$ 交 DC 于点 F ， $FG \parallel BC$ 交 AB 于点 G 。证明： $AG = BE$ 。



18. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, 点 P 是直线 BC 上的动点, $PE \parallel AC$, 交 AB 于点 E , $PF \parallel BD$ 交 CD 于点 F , EF 与 BD, AC 分别交于点 G, H . 证明: $\frac{EG}{HF}$ 为定值.



19. 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, 点 E 在 CB 的延长线上, 联结 AE, DE , DE 与边 AB 交于点 F . $FG \parallel BE$ 且与 AE 交于点 G . 在边 BC 上取点 M , 使得 $BM = BE$, 联结 AM 交 DE 于点 O . 证明: $FO \cdot ED = OD \cdot EF$.



20. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $CD = BD$, 点 P 是线段 AD 上一点, $CF \parallel AB$,

BF 分别交 AD, AC 于点 P, E . 证明: $BP^2 = PE \cdot PF$.

